技术文档 知行银行智能体

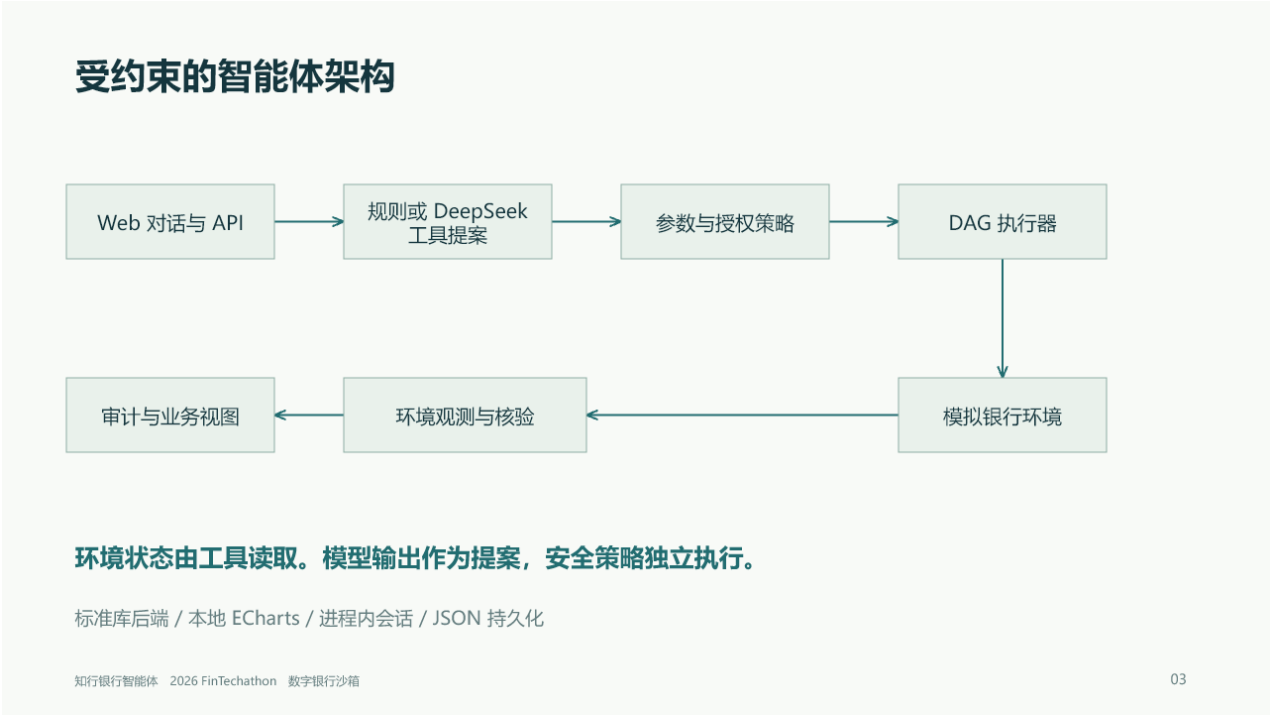
项目概述与赛事定位

知行构建面向零售银行的数字环境智能体，以自然语言解析需求，以受约束工具调用生成任务，以独立策略授权行动，并通过实际状态验证结果。系统覆盖转账、账单、理财、卡片、订阅及生日联动六个核心方向的主要链路。可视化界面将对话、任务DAG、环境观测与业务数据放在同一工作空间。

本项目仅提交国内人工智能赛道“银行AI智能体”。依据目录中的规则截图及2026-10-31官网核验，硬性要求为至少三个核心方向、分级权限、安全机制、DAG及中断回退、技术文档、10分钟以内PPT、5分钟以内演示、源码部署用例与安全自评。完整对应见《规则核对与提交清单》。没有从旧原型文档沿用未经证实的评分权重。

项目基于原目录既有原型进行重构，保留Python标准库运行方式和本地ECharts，强化授权边界、计划依赖、环境核验和交付证据。源代码和材料使用AI辅助开发，参赛团队需进行最终审阅和权属确认。

系统架构



渠道层当前交付Web应用与REST API，供后续APP或IM适配。没有把未接入的外部渠道写成已交付功能。编排层使用显式状态与工具注册，模型不能执行任意代码或直接修改账本。业务状态与审计分别保存在本地，服务进程串行处理请求，核心使用互斥锁；这些设计满足本机演示可复现性，但不等于分布式金融事务。

感知行动与数字具身设计

本项目把“更具身”落实为数字银行环境中的感知、行动与反馈：Agent先观测可用余额、预留、持仓、卡片、订阅、订单和定时任务，再规划工具动作。执行后再次读取环境，对转账扣款、预留增加、持仓变化、卡片目标状态、预约与任务存在性进行后置检查。结果不从模型生成的自然语言取得，而由业务回执与实际状态组成。

环境观测包含environment、observed_at、balance、held、daily_committed、cards、holdings、subscriptions、orders和scheduled。动作包含固定的30项银行工具。模型可以提议动作，但授权层、工具参数白名单与状态机独立运行。当前没有物理传感器、机器人本体、视觉导航或真实银行设备，所述能力是数字环境中的行动闭环。

意图理解与工具规划算法

离线路由识别场景关键词和转账强信号，抽取姓名、手机号或备注、金额、币种、日期、产品、卡片及订阅。金额解析先识别带货币单位的数值，避免把手机号和90天等产品期限当金额；支持“两千五百二十一元”等中文金额。缺少金额或实体时要求澄清。当前不支持复杂任意指代或重复周期定时转账，明确提示边界。

大模型模式使用DeepSeek Chat Completions的Function Calling。工具Schema由同一注册表导出，声明工具名称、参数类型、必填项和additionalProperties=false。应用层仍校验所有参数，不能依赖模型或Schema本身代替业务验证。接口采用非思考工具规划，未实现带思维内容往返的多轮推理协议，因此界面称“工具规划”，不再标“深度思考”。

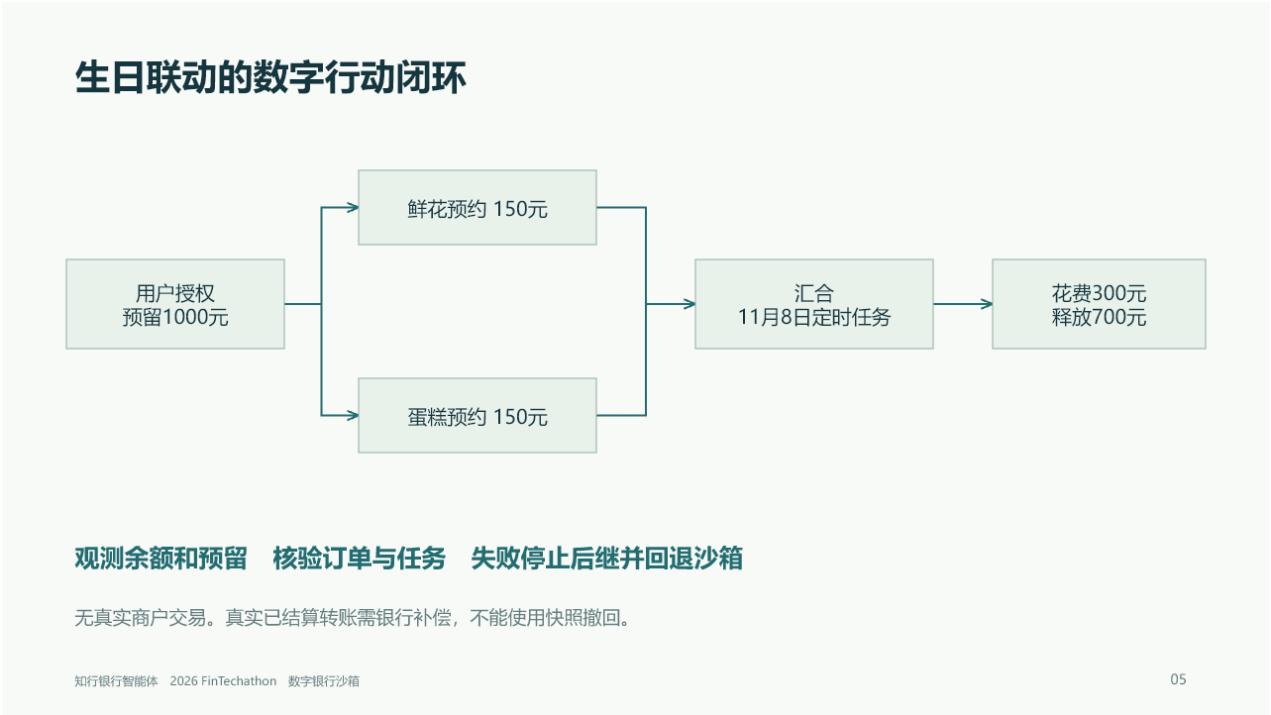
模型提议的写操作须属于用户确定性候选意图。金额、收款人、产品和卡片与用户明确表达及当前资源对齐；不符合时停止并追问。未知工具和额外参数直接拒绝。工具调用失败或模型服务不可用时回退规则模式，返回planner_source区分实际来源。启用模型时仅发送必要的模拟上下文。查询结果与操作回执仍直接取自银行工具。

DAG与生命周期

计划步骤包含step_id、operation、params、depends_on、risk、strategy、status、result。生成随机计划前缀，避免旧UI的s1确认授权到新的s1。执行器检查唯一ID和依赖顺序，拒绝悬空依赖和环；依赖失败会跳过后继节点。当前执行器按拓扑序串行调度，生日的两个预约分支在图中独立，未宣称并发加速。

步骤状态包括pending、await_confirm、executed、failed、skipped、cancelled及rolled_back。中高风险节点等待确认。暂停会撤销待验证挑战，继续时重新生成；人工接管生成本地记录。确认前若状态版本已因其他会话或定时任务变化，暂停旧计划，避免旧快照覆盖新业务。

跨场景生日示例：识别“李婷2026-11-10生日，预留1000元买鲜花蛋糕”，解析收礼人、生日与预算；授权后从可用资金预留1000元；创建鲜花和蛋糕各150元的两笔预约；汇合后创建生日提前2天的模拟定时任务。到期花费300元并释放700元。预约和下单严格区分，当前只涉及沙箱商户。



如某个预约失败，后继停止，恢复本计划起点的沙箱状态并保留失败审计。若其他动作已修改全局状态，转人工接管。真实已结算转账必须由银行服务执行补偿，不能沿用该快照回退方式。

六个场景实现

方向	例句	主要工具及结果
转账	给李婷转500元，备注餐费	transfer，确认后更新双方模拟账户并写交易流水
账单	分析本月账单并检查异常	monthly_report、bill_analysis、detect_anomaly，分类收支与疑似交易
理财	推荐稳健理财，申购货币基金100元	wealth_recommend、risk_assess、subscribe/redeem，强验证、风险匹配和期限检查
卡片	挂失信用卡、调整借记卡限额	report_loss、adjust_limit、toggle_lock，资源归属及卡状态限制
订阅	查看续费、取消视频会员	subscription_list、cancel_subscription，取消后读取最新状态
联动	生日预留1000元买鲜花蛋糕	reserve_budget、place_gift_order、finalize_birthday，预算及预约DAG

问卷三题需要用户给出A/B/C，缺答案时不生成风险得分。产品均为虚构示例，浮动收益保持空值，不作为零收益绘制。封闭期产品在模拟期限未满时禁止赎回。订阅通过协议和代扣流水商户名匹配，并展示续费时间及匹配笔数。AA收款未实现，详见能力边界表。

多源数据与可视化

模拟数据包含360笔交易、4种产品、2条初始持仓、2张卡、3项订阅与3笔订单，扩充随机种子为2026，历史截至2026-10-31。保留原型10笔样本。账户初始余额86532.50元属于独立模拟快照，历史交易不作为其会计对账依据。交易跨2026年1月至10月，支持自然月与自然年统计。

数据通过user_id、product_id、merchant、reservation_id关联。dashboard_baseline.json保存可复现聚合，六个CSV与JSON快照供检查。不存在官方提供的真实客户数据集，不把模拟样本的异常识别结果视作真实欺诈检出率。

图表	组合数据	表达内容
月度收支折柱图	流水与业务月份	自然月收入和支出
消费环图	交易与消费类别	全样本支出去向
渠道柱状图	流水与渠道	各渠道支出金额
时段热力图	时间、星期及支出	北京时间消费时段分布
产品柱状图	产品风险与示例年化	可数字化产品比较
持仓环图	持仓与产品标识	本金和流动性结构
卡片堆积图	卡片类型、已用量、限额	日限额或授信使用
订阅月等效图	订阅周期与协议金额	年费除12后的可比支出
续费图	协议日期与代扣流水	距扣费天数及匹配笔数
订单金额图	商品、订单与预约ID	交易及生日预约金额
审计风险图	实际审计与权限级别	本进程事件分布
异常散点图	流水时间、金额与异常规则	需要核实的交易线索

每个视图标注模拟属性和口径。审计数量不是风险防御成功率；规则异常不构成欺诈认定；年化示例不保证回报。前端使用本地ECharts，不依赖CDN。会话结果图使用同一业务回执，避免图表与实际状态不一致。

安全与权限策略

规则截图要求低风险自动、一般风险确认、高风险强验证。转账和预算承诺在北京时间当日累计，≤1000元需确认，>1000元需密码及本地模拟一次性验证码；申购、赎回、挂失、补发和解冻强验证。累计窗口为工程选择，截图未规定唯一窗口，须在赛事平台有更新通知时调整。

确认绑定会话、唯一步骤和参数摘要，挑战180秒到期、使用后失效。三次失败锁定模拟账户，新建会话不能解锁。币种金额换算后参与累计，拒绝负数、零、NaN、无穷、布尔金额与过多小数。工具仅操作当

前演示账户资源，跨浏览器session_id拒绝。

HTTP限制同源和Host，使用Cookie及CSRF，限制请求大小、JSON类型和静态文件路径。模型不能通过请求参数覆写账户主体，也没有任意代码执行入口。审计包含操作、风险、依赖和核验，密码验证码不落日志。完整已知风险见《安全自评报告》。

验证结果与可复现性

45项业务安全回归通过，覆盖1000元边界、累计和外币、理财红色权限、确认防重放、三次失败锁定、缺参澄清、卡片资源、DAG汇合、定时重复、部分失败回退、模型错误与幻觉约束。15项HTTP集成通过，覆盖同源、CSRF、跨浏览器、类型、请求大小、路径与状态重启。

已完成一次真实DeepSeek只读工具调用，返回query_balance，原始结果只记录模型名、工具名、耗时与成功标志，未保存密钥。此证据不替代完整在线端到端业务评测。页面通过Edge实际加载，12个图表成功初始化，未发现JavaScript运行异常。

所有结果在evidence目录，复现命令在README。视频展示当前界面的实际操作和模拟业务结果。PPT包含原生可编辑图表与架构图，讲稿规划9分钟以内。

局限与后续工作

当前实现为单演示账户、本机服务、内存会话、JSON状态和文件审计。生产需要独立认证、真实MFA、数据库事务、银行幂等及对账，不能把演示验证码作为真实身份因子。人工接管只留本地待办，订阅提醒仅在界面展示。模型意图路由的小样本验证不支持泛化准确率结论。

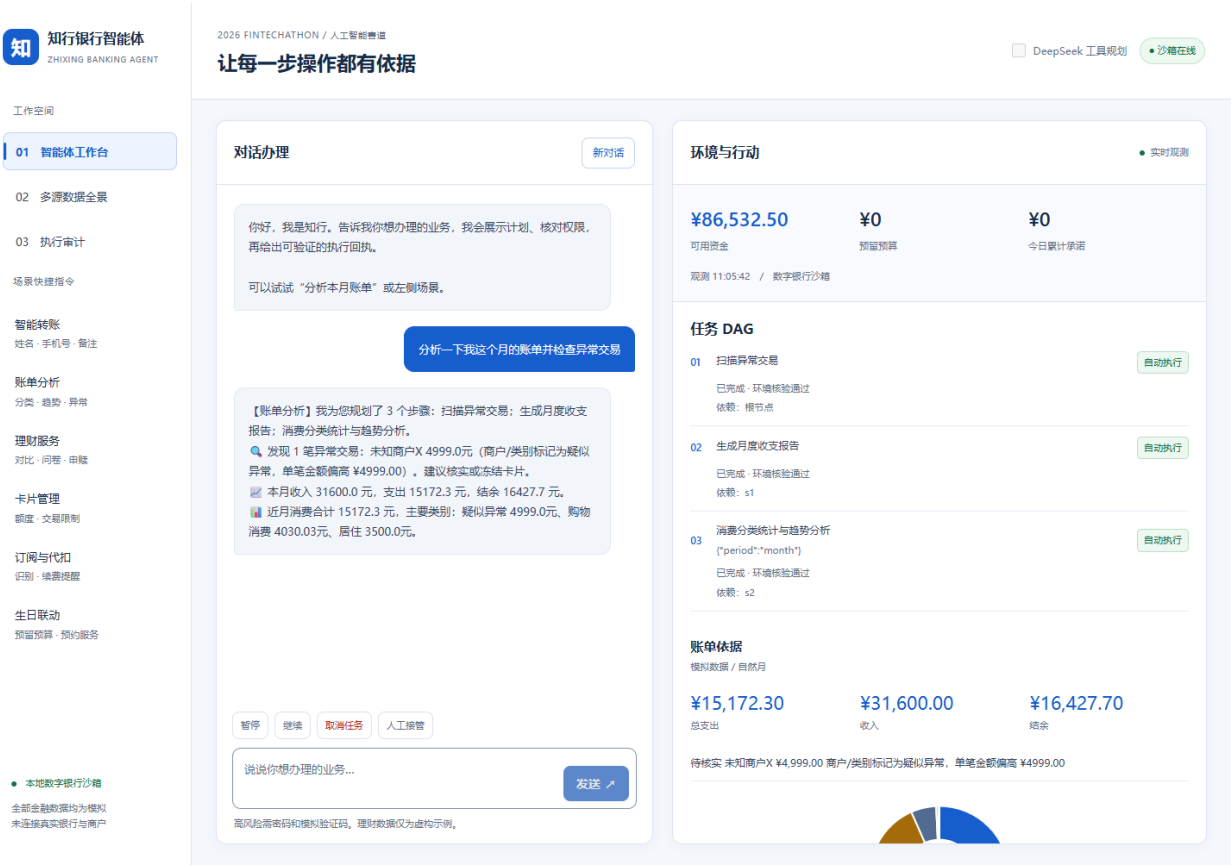
优先补强授权与事务，再扩展APP/IM、AA收款及真实商户库存、地址和交付。真实物理具身需要另行建设传感器、本体和安全控制，不属于当前实现。赛题材料中未规定这些扩展必须完成，本次如实标注。

参考资料与来源

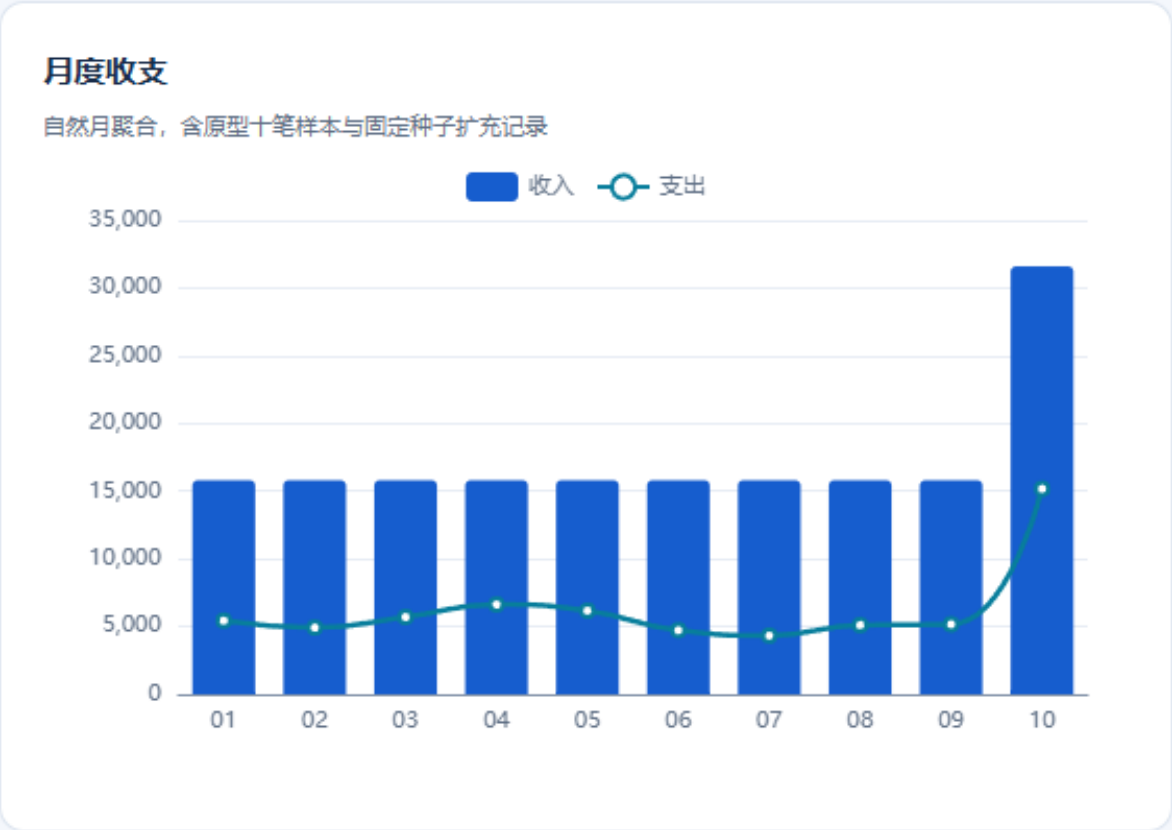
赛事规则截图：工作目录两张PNG与本次附图。官网：https://fintechathon.g-ican.com/ ，核验日期2026-10-31。DeepSeek工具文档：https://api-docs.deepseek.com/guides/tool_calls/ 。模型说明：https://api-docs.deepseek.com/quick_start/pricing/ 。ECharts：https://echarts.apache.org/ 。第三方软件协议及来源见开源说明。未实际采用的OpenCow等旧引用已删除。

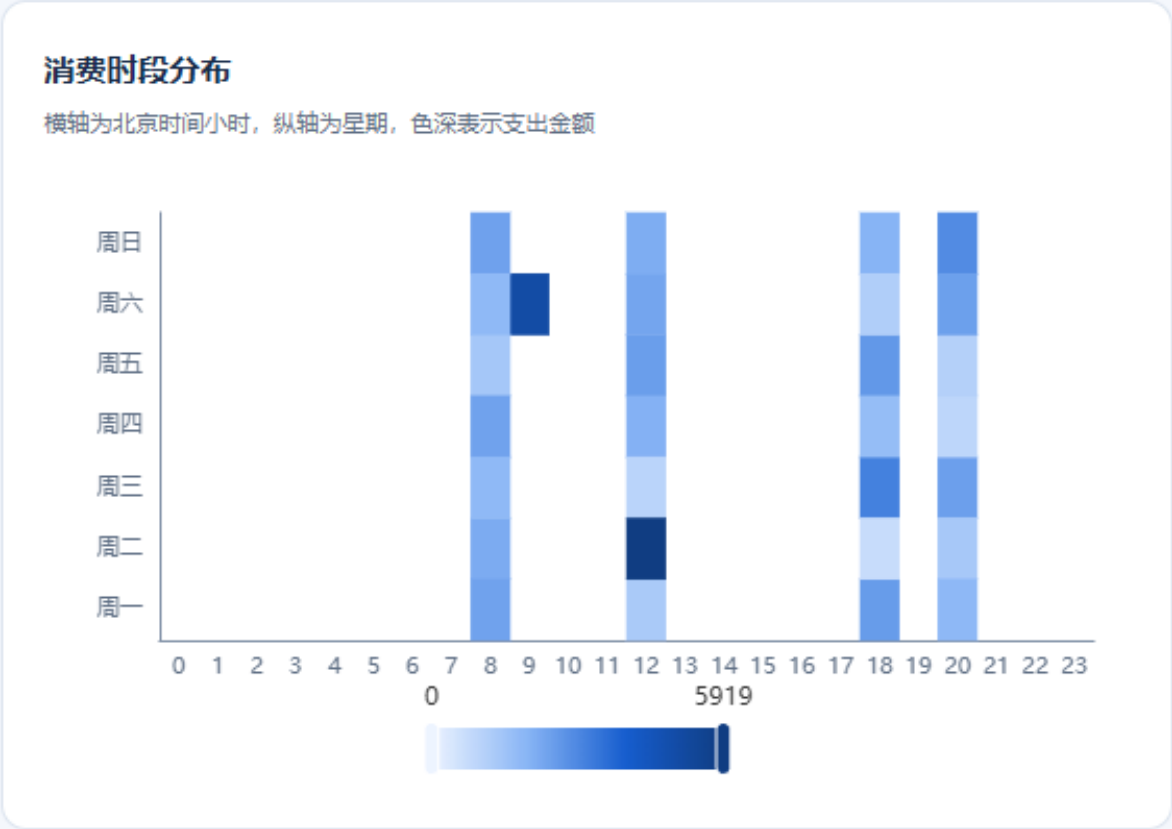
界面与数据可视化

下列图片来自实际系统的本地Edge界面，展示业务结果与多表数据。全部金融数据为模拟。



多源数据的组合展示


月度收支
自然月聚合，含原型十笔样本与固定种子扩充记录
收入
支出
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10


消费时段分布
横轴为北京时间小时，纵轴为星期，色深表示支出金额
周日
周六
周五
周四
周三
周二
周一
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
0
5919